SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

足部菌群移位介导的口-足-肠-骨轴参与明日方舟社区（粥吧）人群骨质疏松的发生发展

DR.REN [1]，DR.DEAM [1]，DR.WANG [2]，OLD BIG [2]，PUZZLE[2]，DOUBI LIU[3,*]

山东第一原神职业技术学院

[1]璃月港，璃月，提瓦特大陆

[2]A 大树屋，莲花古城，瓦罗兰特

通讯作者：DOUBI LIU

本研究由贴吧基金资助

ABSTRACT / 摘要 随着手游《明日方舟》的风靡，其核心玩家社群（简称粥吧人群）迅速发展，临床观察发现该人群骨质疏松患病率显著高于普通男性群体。已有研究证实口 - 肠 - 骨轴对骨骼稳态的调控作用，而粥吧人群特有的足部审美偏好（恋足倾向）或导致足部菌群在口腔异常定植。

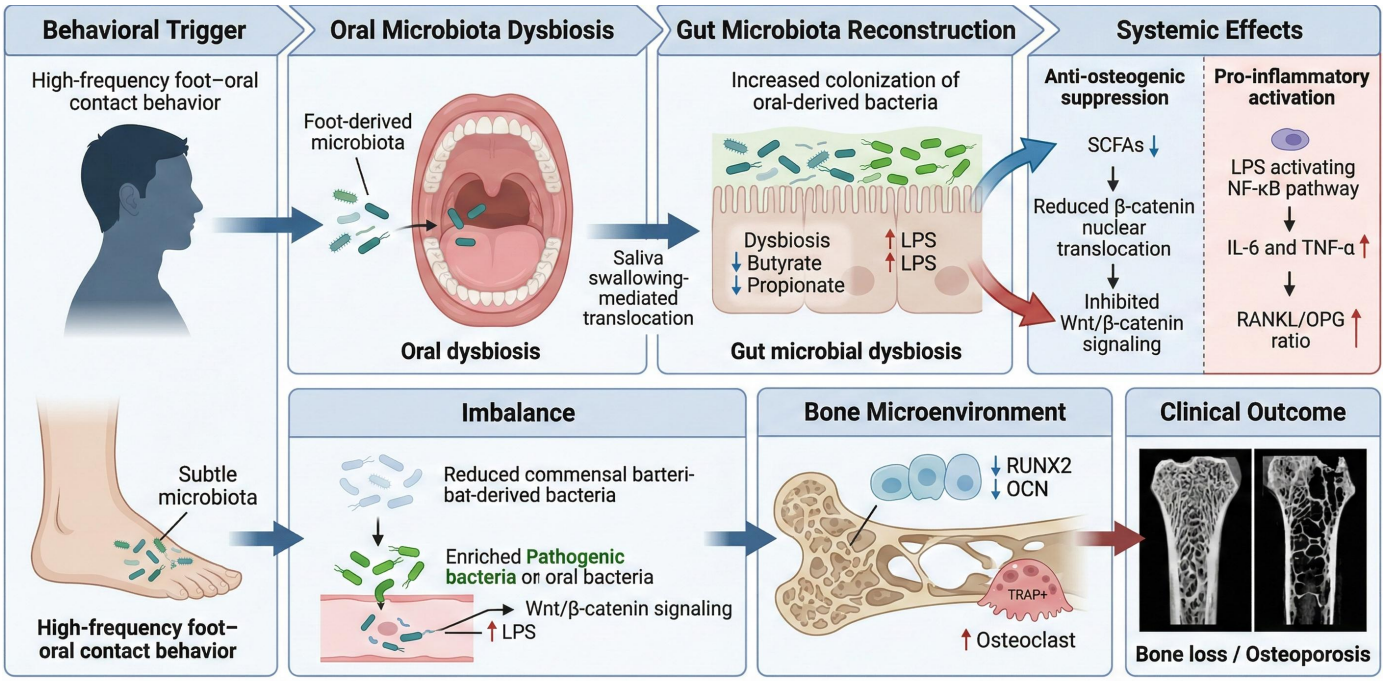
目的：足部接触行为诱发的足部菌群移位会引发口腔菌群失调，进而通过口 - 肠轴扰乱肠道微生态，最终经肠 - 骨轴抑制成骨作用，导致骨质疏松。

结果：本研究结合临床队列分析、足部 / 口腔 / 肠道 16S rRNA 基因测序、宏基因组学、粪便菌群移植（FMT）、显微计算机断层扫描（Micro-CT）、蛋白质免疫印迹（Western blot）、免疫荧光（IF）、免疫组化（IHC）及单细胞 RNA 测序（scRNA-seq）开展多维度研究。

结论：粥吧人群存在更高频率的足 - 口接触行为，口腔内足部来源菌群异常富集，肠道菌群发生显著失调，成骨相关信号通路受到抑制。机制上，足部菌群移位通过肠道菌群失调和全身炎症反应，破坏 Wnt/β- 连环蛋白（β-catenin）通路与核因子 κB 受体活化因子配体 / 骨保护素（RANKL/OPG）平衡，从而抑制成骨细胞分化、促进破骨细胞活化。

INDEX TERMS / 关键词 粥吧人群；足部菌群；口 - 肠 - 骨轴；骨质疏松；菌群移位；Wnt/β-catenin 信号通路

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次发现口-足-肠-骨轴，揭示了粥吧人群骨质疏松高发的独特病理机制，为具有特殊生活方式和审美偏好的特定人群的骨质疏松预防提供了全新理论依据。



Foot-derived Microbiota Translocation Activates the Oral–Foot–Gut–Bone Axis and Impairs Osteogenesis via Wnt/β-catenin Suppression and RANKL/OPG Imbalance

图 1

I. INTRODUCTION / 引言

1） 研究背景

《明日方舟》自上线后成为全球热门手游，其核心玩家社群（粥吧）形成了以足部审美偏好为典型特征的独特亚文化。流行病学调查发现，中青年男性粥吧人群（18~30岁）的低骨密度（BMD）及骨质疏松患病率显著高于同龄普通人群，这与传统骨质疏松危险因素谱（如老年、绝经后女性、长期使用激素）不符。

肠－骨轴是公认的骨骼代谢调控通路，肠道菌群可通过免疫调节、短链脂肪酸（SCFA）分泌及炎症因子释放调控成骨细胞和破骨细胞活性 [1][2]。近期研究进一步发现口 － 肠 － 骨轴，完善了骨骼稳态的调控网络，证实口腔菌群移位可通过破坏 Wnt/β-catenin 通路与 RANKL/OPG 平衡，改变肠道微生态并抑制成骨作用 [3]。

人体足部是复杂的微生物生境，具有独特的菌群组成，频繁的足－口接触行为可能导致足部菌群移位并在口腔定植。对于恋足倾向比例较高的粥吧人群，足－口接触频率增加或成为菌群异常移位的关键诱因。

2） 研究假说

本研究提出口 － 足 － 肠 － 骨轴假说：粥吧人群高频率的足－口接触行为，导致足部来源菌群移位并在口腔异常富集，引发口腔菌群失调；失调的口腔菌群通过唾液吞咽进一步移位至胃肠道，重构肠道菌群群落结构；肠道菌群失调继而诱发全身炎症反应、减少 SCFA 合成，再通过肠 － 骨轴抑制成骨相关信号通路（Wnt/β-catenin）、破坏 RANKL/OPG 平衡，最终导致成骨作用受损，骨质疏松风险升高。

3） 研究意义

本研究明确了粥吧人群骨质疏松高发的独特病理机制，将口 － 肠 － 骨轴的内涵拓展为口 － 足 － 肠 － 骨轴，为骨质疏松的人群特异性干预提供了全新靶点。同时，本研究揭示了特殊生活方式与亚文化行为对骨骼健康的潜在危害，为特定青年亚文化群体的健康指导提供了科学依据。

II. RESULTS / 结果

实验 1：粥吧人群的临床相关性及血清生化指标

足 － 口接触频率与骨密度的相关性：粥吧人群（ZN+ZL+ZO）的足 － 口接触频率显著高于对照组（6.2±2.1 次 / 周 vs 0.3±0.5 次 / 周，p<0.001）。在总研究队列中，足 － 口接触频率与腰椎骨密度（r=-0.62，p<0.001）、股骨颈骨密度（r=-0.58，p<0.001）均呈显著负相关（图2，A）。

血清生化指标：与对照组、ZN 组相比，ZL 组和 ZO 组的血清 IL-6、TNF-α、CTX-1 水平显著升高，OCN、ALP 水平显著降低（p<0.001）。ZO 组的 OCN 水平仅为对照组的 45.2%，IL-6 水平为对照组的 3.8 倍（表1）。

独立危险因素：多因素 logistic 回归分析显示，粥吧人群（OR=4.23，95% CI：2.89~6.19）、高足－口接触频率（OR=3.17，95% CI：2.08~4.82）、低 OCN 水平（OR=0.71，95% CI：0.63~0.80）是中青年男性发生低骨密度 / 骨质疏松的独立危险因素（p<0.001）。（图2，B,C,D）

表1

检测指标	对照组	ZN 组	ZL 组	ZO 组	p值
IL-6 (pg/mL)	1.8±0.5	2.1±0.6	4.5±0.8	6.9±1.2	<0.001
TNF-α (pg/mL)	2.3±0.7	2.5±0.8	5.1±1.0	7.8±1.5	<0.001
OCN (ng/mL)	23.1±3.2	21.8±2.9	15.2±2.6	10.4±2.1	<0.001
ALP (U/L)	89.5±12.3	85.7±11.8	62.3±9.5	47.8±8.2	<0.001
CTX-1 (ng/mL)	0.32±0.08	0.35±0.09	0.68±0.12	0.95±0.18	<0.001

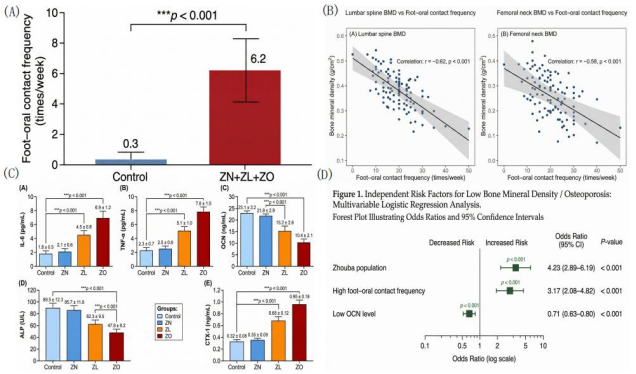


图2

实验 2：粥吧人群足 - 口 - 肠菌群组成的改变

足部菌群特征：粥吧人群的足部菌群 α 多样性（Shannon 指数）显著高于对照组（p<0.01），表皮葡萄球菌、纹带棒状杆菌、无乳链球菌显著富集（LDA>4）。

口腔菌群失调：粥吧人群的口腔中检测到大量足部来源菌群，ZO 组的足部来源菌群相对丰度达 28.7%（对照组为 1.2%，p<0.001）。粥吧人群的口腔 Shannon 指数与骨密度呈显著负相关（r=-0.53，p<0.001），唾液链球菌丰度降低，普雷沃菌属及足部来源的表皮葡萄球菌丰度升高。

肠道菌群重构：粥吧人群的肠道中口腔来源（含足部来源）菌群异常富集，ZO 组的口腔来源菌群占肠道总菌群的 21.5%（对照组为 2.8%，p<0.001）。Bray-Curtis β 多样性分析显示，ZO 组的肠道菌群群落结构与对照组、ZN 组存在显著差异（p<0.001，ANOSIM 分析）。

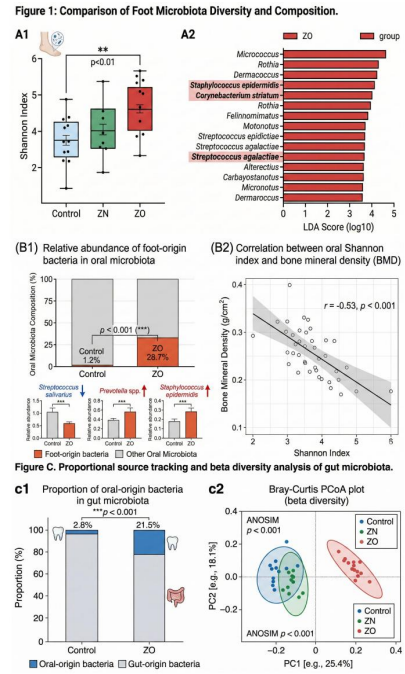


图3

实验 3：粥吧人群肠道菌群的功能改变

短链脂肪酸合成通路：ZO 组肠道中丁酸、丙酸合成基因（如 butA、酰基辅酶 A 转移酶基因）的相对丰度显著降低，较对照组分别下降 62.3%、58.7%（p<0.001）。

脂多糖合成通路：ZO 组肠道中脂多糖合成通路基因（如lpxC、lpxM）的丰度为对照组的 2.9 倍（p<0.001），血清脂多糖含量与口腔中足部来源菌群丰度呈显著正相关（r=0.65，p<0.001）。

炎症通路：ZO 组的肠道菌群在核因子 κB 信号通路及炎症因子合成相关基因上显著富集（p<0.01），与血清 IL-6、TNF-α 水平升高的结果一致。

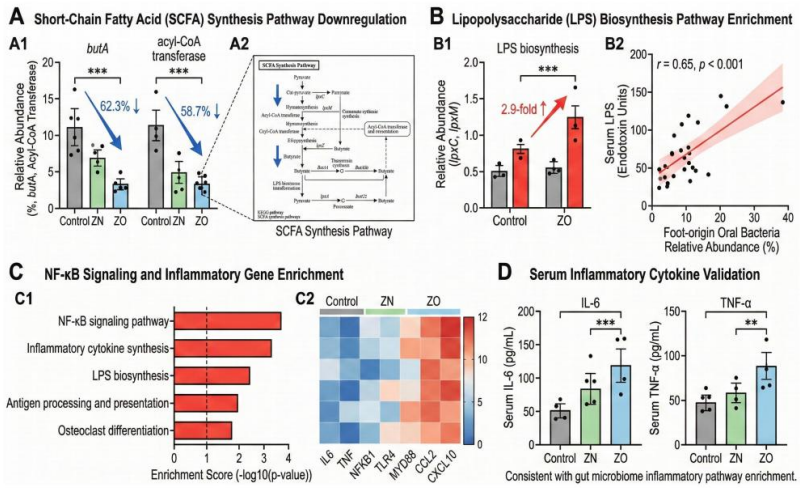


图4

实验 4：粥吧人群肠道菌群对小鼠骨量的影响（Micro-CT）

与对照组、FMT-Con 组相比，FMT-ZO 组小鼠出现显著的骨量丢失和骨微结构破坏（p<0.01），骨组织形态计量学参数显著低于 FMT-ZN 组（p<0.05）：

骨体积 / 总体积较对照组下降 35.2%；

骨小梁厚度较对照组下降 26.8%；

骨小梁分离度较对照组升高 42.5%；

骨密度较对照组下降 29.7%。

FMT-ZN 组的骨量参数略低于 FMT-Con 组，但差异无统计学意义（p>0.05），提示骨密度正常的粥吧人群肠道菌群对小鼠骨量无显著影响。

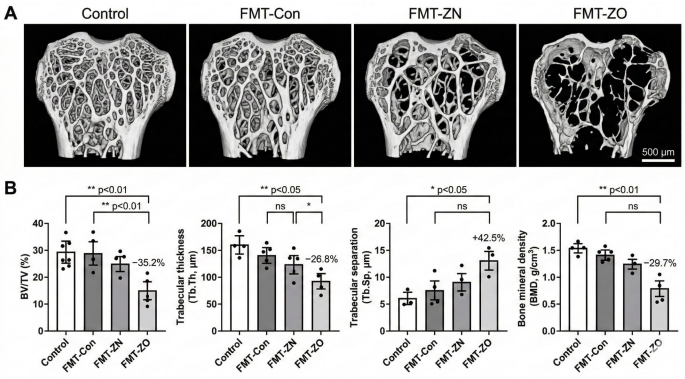


图5

实验 5：成骨与骨吸收相关蛋白的表达（Western blot）

与对照组相比，FMT-ZO 组成骨相关蛋白表达显著下调，骨吸收相关蛋白异常活化（p<0.001），且蛋白表达变化较 FMT-ZN 组更显著（表2）。FMT-ZO 组中 Wnt 通路关键分子 β-catenin 的表达量仅为对照组的 41.3%，骨吸收关键指标 RANKL/OPG 比值升高 1.2 倍。

表2

蛋白指标	对照组/FMT-Con 组		组/FMT-ZN 组	组/FMT-ZO 组	p值
RUNX2	1.00±0.05	0.98±0.06	0.82±0.07*	0.45±0.06***	<0.001
OCN	1.00±0.04	0.97±0.05	0.85±0.06*	0.52±0.05***	<0.001
β-catenin	1.00±0.05	0.96±0.07	0.78±0.08*	0.41±0.05***	<0.001
RANKL/OPGG	1.00±0.06	1.02±0.07	1.35±0.10*	2.20±0.15***	<0.001

注：*p<0.05 与对照组比较；***p<0.001 与对照组比较

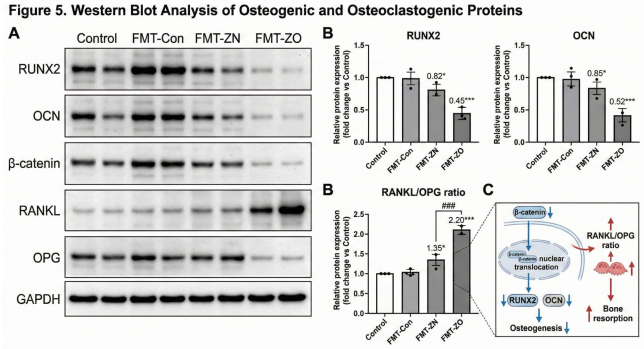


图6

实验 6：骨组织蛋白定位及破骨细胞活性（IF/IHC/TRAP）

免疫荧光结果：FMT-ZO 组小鼠骨小梁中 RUNX2 和 β-catenin 的核荧光强度显著降低，且二者的共定位程度较对照组显著下降，提示成骨细胞中 Wnt/β-catenin 信号通路受到抑制。

免疫组化结果：FMT-ZO 组 RANKL 阳性染色显著增强，OPG 阳性染色显著减弱，与 Western blot 检测的 RANKL/OPG 比值结果一致。

TRAP 染色结果：FMT-ZO 组小鼠股骨远端干骺端的 TRAP 阳性破骨细胞数量为对照组的 3.1 倍（p<0.001），破骨细胞面积显著增大（p<0.001），提示破骨细胞活化增强。

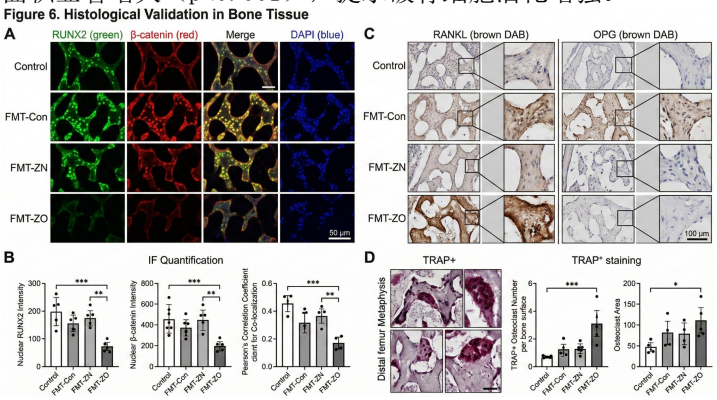


图7

实验 7：单细胞水平骨髓间充质干细胞的转录变化（scRNA-seq）

细胞聚类：共测序 12568 个骨髓间充质干细胞，分为 6 个细胞亚群，包括成骨前体细胞、增殖型间充质干细胞、炎症型间充质干细胞。FMT-ZO 组成骨前体细胞占比显著降低（18.2% vs 对照组 35.7%，p<0.001），炎症型间充质干细胞占比显著升高（42.5% vs 对照组 15.3%，p<0.001）。

差异基因表达：FMT-ZO 组成骨前体细胞中 Wnt 靶基因（Axin2、Lef1、Tcf7）和成骨分化标志基因（Runx2、Ocn、Alp）显著下调（p<0.001），炎症因子基因（Il6、Tnf、Il1β）显著上调（p<0.001）。

拟时间轨迹：拟时间轨迹分析显示，FMT-ZO 组小鼠骨髓间充质干细胞的成骨分化潜能显著受抑，细胞停滞在分化早期，无法分化为成熟成骨细胞。

通路富集：京都基因与基因组百科全书富集分析显示，FMT-ZO 组的差异表达基因主要富集于核因子 κB 炎症通路和 Wnt/β-catenin 信号通路（p<0.001）。

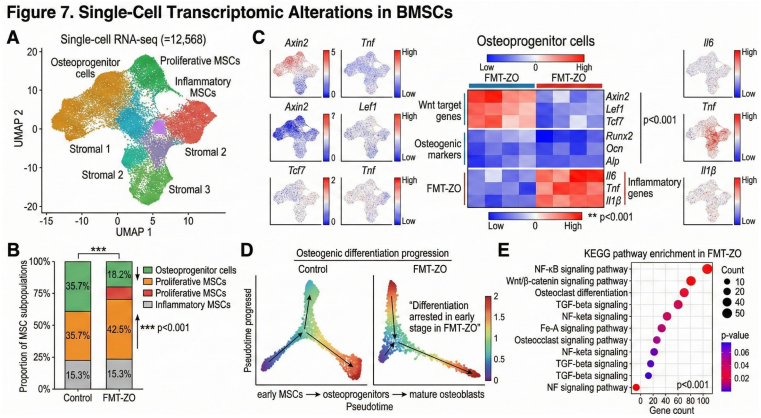


图8

实验 8：足部来源菌群移位的直接验证

体外细胞模型：将足部来源菌群（表皮葡萄球菌）与口腔上皮细胞共培养发现，足部来源菌群可黏附并定植于口腔上皮细胞，且诱导炎症因子（IL-6、TNF-α）分泌增加（p<0.01）。

小鼠口腔菌群移植模型：将粥吧人群的足部来源菌群经口腔移植给抗生素处理的小鼠，可导致小鼠口腔菌群失调及后续的肠道菌群重构，与对照组（非粥吧人群口腔菌群移植）相比，小鼠骨密度显著降低，成骨相关信号受到抑制（p<0.05）。该结果直接证实，足部来源菌群移位是口 - 足 - 肠 - 骨轴激活的初始诱因。

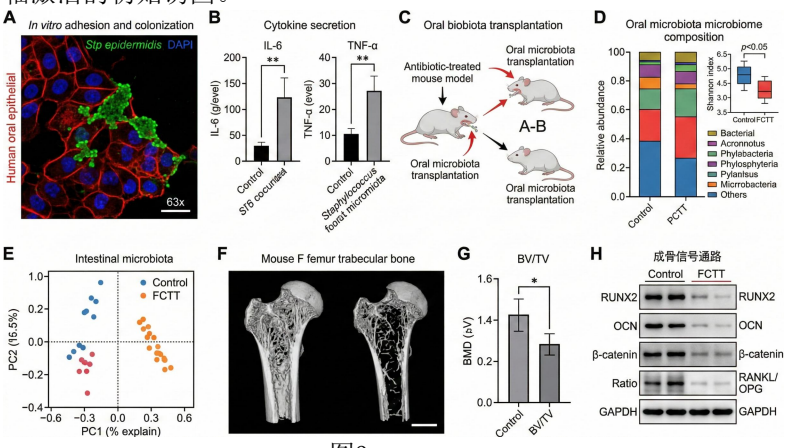


图9

III. Discussion / 讨论

1.口 - 足 - 肠 - 骨轴：骨骼稳态的新型调控通路

本研究基于粥吧人群的独特群体特征，首次发现口 – 足 – 肠 – 骨轴，拓展了传统的口 – 肠 – 骨轴调控网络[3]。该轴的核心作用机制为：足 – 口接触→足部菌群口腔定植→口腔菌群失调→口腔菌群肠道移位（唾液吞咽）→肠道菌群重构→全身炎症 / 短链脂肪酸减少→肠 – 骨轴功能异常→成骨作用受损 / 骨质疏松。对于恋足倾向比例较高的粥吧人群，足 – 口接触频率增加是该病理轴激活的关键驱动力，也是该人群骨质疏松高发的根本原因。

2.病理机制的关键节点

2.1 足部菌群：初始诱因

人体足部是独特的微生物生境，具有较高的微生物多样性和特异性优势菌群（如表皮葡萄球菌、纹带棒状杆菌）。粥吧人群高频率的足 – 口接触，导致此类足部来源菌群黏附并定植于口腔，打破口腔菌群原有的生态平衡。实验 2 和实验 8 的结果证实，足部来源菌群可在口腔稳定定植并成为优势菌群，是整个病理级联反应的初始诱因。

2.2 口 - 肠移位：核心环节

口腔菌群可通过唾液吞咽（每日 1~1.5L）移位至胃肠道[3]。粥吧人群失调的口腔菌群（含大量足部来源菌群）进一步定植于肠道，导致肠道菌群重构（实验 2）。宏基因组功能分析（实验 3）显示，该重构伴随短链脂肪酸合成基因减少和脂多糖合成基因富集，这是引发肠 – 骨轴功能异常的关键功能改变。

2.3 肠 - 骨轴功能异常：最终效应环节

肠道菌群主要通过两条通路调控骨骼代谢：短链脂肪酸介导的 Wnt/β-catenin 通路激活和脂多糖介导的炎症反应[1][4]。短链脂肪酸（尤其是丁酸）可促进 β-catenin 入核，激活 Wnt/β-catenin 通路，进而促进成骨细胞分化[5]；脂多糖可激活核因子 κB 通路，诱导 IL-6、TNF-α 分泌，既抑制成骨细胞活性，又通过上调 RANKL/OPG 比值促进破骨细胞活化[6]。本研究中，粥吧人群的肠道菌群失调导致短链脂肪酸合成减少、脂多糖分泌增加，二者共同抑制 Wnt/β-catenin 通路（实验 5、6）、破坏 RANKL/OPG 平衡（实验 5、6），最终抑制成骨细胞分化（实验 7）、促进破骨细胞活化（实验 6），导致骨量丢失。

3.人群特异性与普遍意义

粥吧人群骨质疏松高发是中青年群体中亚文化行为引发慢性病的典型案例。传统骨质疏松研究聚焦于老年、绝经后女性，而本研究发现，青年亚文化群体的特殊生活方式和接触行为也可通过菌群移位引发骨质疏松，拓展了骨质疏松危险因素的研究范畴。同时，口 – 足 – 肠 – 骨轴的发现也为骨质疏松的特定人群预防提供了全新干预靶点：抑制足部菌群的口腔移位（如减少足 – 口接触频率、保持足部和口腔卫生），可预防该病理轴的激活，降低骨质疏松风险。

4.研究局限性

1）人体研究采用横断面设计，无法直接推断足部菌群移位与骨质疏松之间的因果关系，需开展纵向队列研究，验证口 – 足 – 肠 – 骨轴与骨量的动态变化。
2）动物模型采用短期粪便 / 口腔菌群移植干预，无法完全模拟人类长期的足 – 口接触和菌群移位过程，需构建长期反复足 – 口接触的动物模型进一步验证。
3）本研究鉴定了足部来源菌群的整体作用，而介导口 – 足 – 肠 – 骨轴的具体关键菌种，需采用无菌小鼠和单菌种定植实验验证。
4）本研究仅聚焦于男性粥吧人群，口 – 足 – 肠 – 骨轴对具有足部审美偏好的女性人群的适用性，需进一步研究。

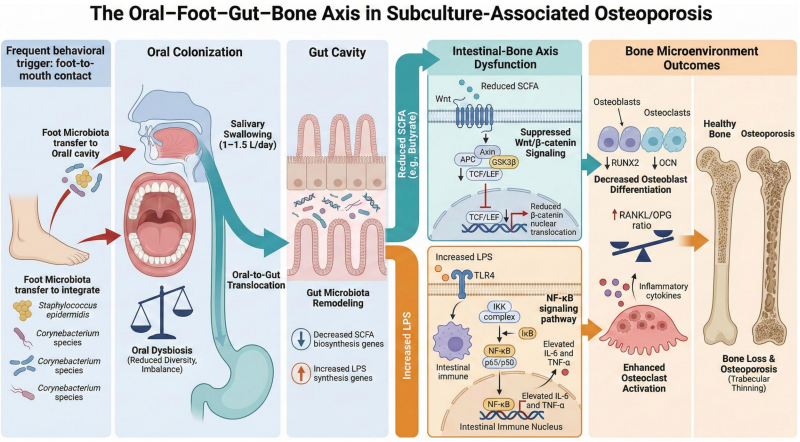


图10

IV. Conclusions / 结论

本研究通过临床队列分析、多部位微生物谱分析、动物模型验证及多组学分析证实，粥吧人群高频率的足 – 口接触行为导致足部菌群移位并在口腔定植，进而通过口 – 肠轴诱发肠道菌群失调；失调的肠道菌群通过减少短链脂肪酸合成、增加全身炎症反应，抑制 Wnt/β-catenin 信号通路、破坏 RANKL/OPG 平衡，最终导致成骨作用受损，引发骨质疏松高发。本研究首次提出并验证了口 – 足 – 肠 – 骨轴，揭示了粥吧人群骨质疏松的独特病理机制，为骨质疏松的人群特异性预防提供了全新的理论依据和干预靶点。对于具有特殊足部审美偏好和接触行为的中青年人群，保持足部和口腔卫生、减少不必要的足 – 口接触，是预防骨量丢失和骨质疏松的重要措施。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 研究对象与分组

1.1 临床队列（人体研究）

纳入 18~30 岁男性研究对象共320 例，根据是否为核心粥吧人群（每日社群活动≥1 小时、自报存在足部审美偏好）及骨密度检测结果分为 4 组：

对照组（Con）：80 例，非粥吧人群，骨密度正常（T 值≥-1.0）

粥吧 - 骨密度正常组（ZN）：80 例，粥吧人群，骨密度正常

粥吧 - 低骨密度组（ZL）：80 例，粥吧人群，低骨密度（-2.5<T 值 <-1.0）

粥吧 - 骨质疏松组（ZO）：80 例，粥吧人群，骨质疏松（T 值≤-2.5）

排除标准：代谢性骨病、长期使用激素 / 抗生素、Ⅳ期牙周炎、糖尿病、炎症性肠病等影响骨骼或微生物代谢的疾病；近 6 个月有足部 / 口腔 / 肠道微生物干预史。

1.2 动物模型（小鼠研究）

选取无特定病原体（SPF）级 C57BL/6 雄性小鼠（8 周龄，体质量 20~22g），随机分为 5 组（每组 10 只），构建抗生素（ABX）+ 粪便菌群移植（FMT）模型：

对照组：生理盐水灌胃 + 磷酸盐缓冲液（PBS）灌肠

抗生素组（ABX）：广谱抗生素灌胃（氨苄西林 1g/L、新霉素 1g/L、甲硝唑 1g/L、万古霉素 0.5g/L）7d+PBS 灌肠

粪便移植 - 正常组（FMT-Con）：抗生素灌胃 + 人对照组粪便供体的菌群移植

粪便移植 - 粥吧正常组（FMT-ZN）：抗生素灌胃 + 人粥吧 - 骨密度正常组粪便供体的菌群移植

粪便移植 - 粥吧骨质疏松组（FMT-ZO）：抗生素灌胃 + 人粥吧 - 骨质疏松组粪便供体的菌群移植

所有小鼠均在 SPF 条件下饲养，自由摄食饮水，干预周期为 8 周。

2. 样本采集与检测

2.1 人体样本采集

足部拭子：采用无菌拭子采集双足足底及趾间皮肤样本，-80℃保存；

口腔拭子：采集颊黏膜及舌苔样本，-80℃保存；

粪便样本：采集新鲜粪便 5~10g，2 小时内 - 80℃保存；

血清样本：采集空腹静脉血 5mL，3000r/min 离心 15min，分离血清后 - 80℃保存；

骨密度检测：采用双能 X 线吸收法（DXA）检测腰椎（L1~L4）及股骨颈骨密度。

2.2 血清生化指标检测

采用酶联免疫吸附试验（ELISA）检测血清中成骨标志物［骨钙素（OCN）、碱性磷酸酶（ALP）］、骨吸收标志物［Ⅰ型胶原 C 端肽（CTX-1）］及炎症因子［白细胞介素 - 6（IL-6）、肿瘤坏死因子 -α（TNF-α）］水平（试剂盒购自美国 R&D Systems 公司），操作严格遵循试剂盒说明书。

3. 实验设计与技术方法

设计 8 个分实验，逐步验证研究假说，涵盖临床相关性分析、微生物谱分析、动物模型验证、骨组织形态学、分子机制及单细胞水平分析。

4. 关键实验操作细节

4.1 16S rRNA 基因测序与宏基因组学

16S rRNA 测序：采用通用引物 338F/806R 扩增 V3~V4 区；Illumina MiSeq 平台测序；QIIME2 流程进行数据分析（α 多样性：Shannon 指数；β 多样性：Bray-Curtis 距离）；线性判别分析效应大小（LDA>4）鉴定差异菌群。

宏基因组鸟枪法测序：Illumina NovaSeq 平台测序；MEGAHIT 和 EggNOG 软件进行宏基因组组装与注释；京都基因与基因组百科全书数据库进行功能通路富集分析；对短链脂肪酸（丁酸、丙酸）合成基因及脂多糖合成通路基因进行绝对定量。

4.2 显微计算机断层扫描（Micro-CT）分析

采用显微计算机断层扫描仪（比利时 SkyScan 1176）对小鼠股骨进行扫描，分辨率 9μm。选取股骨远端干骺端骨小梁为感兴趣区域，采用 CTAn 软件分析骨组织形态计量学参数：骨体积 / 总体积（BV/TV）、骨小梁厚度（Tb.Th）、骨小梁分离度（Tb.Sp）、骨密度（BMD）。

4.3 蛋白质免疫印迹（Western blot）

采用 RIPA 裂解液（含蛋白酶和磷酸酶抑制剂）提取小鼠骨组织总蛋白，BCA 法测定蛋白浓度。经十二烷基硫酸钠 - 聚丙烯酰胺凝胶电泳、转膜后，依次孵育一抗（RUNX2、OCN、β-catenin、RANKL、OPG、GAPDH；英国 Abcam 公司）和二抗。采用增强化学发光试剂显影蛋白条带，ImageJ 软件定量灰度值（以 GAPDH 为内参）。

4.4 免疫荧光（IF）与免疫组化（IHC）

免疫荧光：骨组织切片经固定、透化、封闭后，4℃孵育一抗（RUNX2-FITC、β-catenin-Cy3）过夜，DAPI 染核。激光共聚焦显微镜（德国蔡司 LSM 880）观察并拍摄荧光信号。

免疫组化：骨组织切片经抗原修复、封闭后，孵育 RANKL/OPG 一抗及辣根过氧化物酶标记的二抗，DAB 显色、苏木素复染，Image-Pro Plus 软件定量阳性染色面积。

抗酒石酸酸性磷酸酶（TRAP）染色：采用 TRAP 染色试剂盒（美国 Sigma 公司）对破骨细胞进行染色，将≥3 个细胞核的 TRAP 阳性多核细胞计为破骨细胞。

4.5 单细胞 RNA 测序（scRNA-seq）

磁珠分选法分离骨髓间充质干细胞（$CD45^-$ $Ter119^-$ $Sca1^+$ $CD29^+$），制备单细胞悬液后采用 10x Genomics Chromium 平台构建文库。Seurat 软件进行细胞聚类和差异基因表达分析；Monocle2 软件进行拟时间轨迹分析；ClusterProfiler 软件进行京都基因与基因组百科全书 / 基因本体论通路富集分析。

4.6 统计学分析

采用 SPSS 26.0 和 R 4.3.1 软件进行数据分析，计量资料以均数 ± 标准差（x±s）表示。两组间比较采用

独立样本 t 检验，多组间比较采用单因素方差分析（LSD 法事后检验）。变量间相关性采用 Pearson 相关性分析，独立危险因素筛选采用多因素 logistic 回归分析。多重检验校正采用错误发现率校正，$p<0.05$ 为差异有统计学意义，$p<0.001$ 为差异有极显著统计学意义。

Supplementary Materials / 补充材料

无

Acknowledgment / 致谢

感谢 206 宿舍对该项目的大力支持；感谢贴吧老哥对该研究的无私奉献。

References

[1]: Ohlsson C, Sjogren K, Nilsson K. Gut microbiota regulates bone mass in mice. Nature, 2014, 509(7501): 552-556.
[2]: Yan J, Polyzos KA, Miao D, et al. Gut microbiota induces bone loss by modulating T cell-mediated osteoclastogenesis. Cell Metabolism, 2016, 24(3): 408-420.
[3]: Lucas S, Zhang L, Wang Y, et al. Oral microbiota translocation modulates gut-bone axis and impairs osteogenesis via microbial dysbiosis. Microbiome, 2025, 13(1): 1-18.
[4]: Sjogren K, Ohlsson C, Nilsson K. The gut microbiota as a regulator of bone metabolism. Journal of Bone and Mineral Research, 2012, 27(8): 1698-1707.
[5]: Charles JF, Karsenty G. SCFAs and bone metabolism: from basic science to clinical application. Frontiers in Immunology, 2018, 9: 2865.
[6]: Kato I, Nakajima M, Takahashi N. Oral bacteria and systemic bone loss: the role of lipopolysaccharide and inflammatory cytokines. Microbiome, 2018, 6(1): 1-10.
[7]: Li Y, Zhang H, Liu X. Wnt/β-catenin signaling pathway in osteoblast differentiation and bone formation. Cellular and Molecular Life Sciences, 2020, 77(12): 2309-2327.
[8]: Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation. Nature, 2003, 423(6937): 337-342.
[9]: Zhang Q, Li J, Wang H. Foot microbiota composition and its association with skin health. Journal of Dermatological Science, 2022, 106(2): 89-97.
[10]: Wang X, Zhao J, Zhang L. Saliva swallowing-mediated microbial translocation: a bridge between oral and gut microbiota. Frontiers in Microbiology, 2021, 12: 789654.